

0.0 - INTRODUZIONE

CENNI STORICI

L'elettromagnetismo è lo studio delle leggi universali che ci permettono di modellare, prevedere e risolvere problemi legati a cariche, circuiti e onde.

E' una teoria descrittiva basata su solide basi sperimentali, sviluppata principalmente da scienziati del XIX secolo come Coulomb, Ampere, Faraday e Maxwell.

Tra i campi originali di applicazione troviamo:

- Bobine.
- Condensatori.
- Correnti oscillanti.
- Onde radio.
- Onde luminose.

VALIDITA' DELLA TEORIA

Dopo l'introduzione delle equazioni di Maxwell, i fisici dell'epoca credettero che non ci fosse nient'altro da scoprire. Infatti si dice che, Lord Kelvin (William Thomson) nel 1900 in una conferenza presso la "British Association for the Advancement of Science" a Glasgow disse:

"There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurement."

Tuttavia negli anni successivi i campi di studio della relatività e della meccanica quantistica nacquero proprio dal tentativo di conciliare l'elettromagnetismo con la relatività galileiana e le teorie fisiche del tempo.

LA CARICA ELETTRICA

L'elettromagnetismo può essere considerato, nella sua forma più semplice, nello studio della fisica delle cariche elettriche.

Una proprietà fondamentale delle cariche elettriche è l'appartenere ad una di due varietà:

- Carica **negativa**.
- Carica **positiva**.

Cariche dello *stesso segno* si **respingono**, mentre cariche di *segno opposto* si **attraggono**.

LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA CARICA

In un sistema isolato, la *carica elettrica totale*, cioè la *somma delle cariche positive e negative* presenti in un qualsiasi istante, **non cambia mai**.

NOTA

Ciò significa che in un processo in cui viene creata una carica positiva ne viene creata anche una uguale ma negativa.

L'universo può essere considerato come una miscela molto bilanciata di cariche elettriche.

QUANTIZZAZIONE DELLA CARICA

Tutte le particelle elementari cariche possiedono la stessa carica: la carica elementare e :

$$e = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$$

ATTENZIONE

Esistono i quark con carica frazionaria, tuttavia non possono essere isolati. In ogni caso, compongono particelle con cariche uguali a multipli di e .

In questo corso tratteremo le particelle cariche come portatrici di cariche dove la loro estensione e la loro struttura si possono considerare trascurabili.

LEGGE DI COULOMB

Due cariche elettriche si respingono con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle intensità delle cariche e inversamente al quadrato della loro distanza.

LEGGE DI COULOMB

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21}$$

E chiaramente vale:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Dove la costante ε_0 vale:

$$\varepsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

ESEMPI

ES. 1

L'elettrone ed il protone in un atomo di idrogeno si trovano ad una distanza media di $r = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$.

Facciamo un confronto fra la forza gravitazionale e quella elettrostatica:

$$F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2} \approx 3.61 \times 10^{-42} \text{ N}$$

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \approx 8.20 \times 10^{-8} \text{ N}$$

Notiamo che l'intensità della *forza elettrostatica* è **maggiore** di quella gravitazionale di *34 ordini di grandezza*.

ES. 2

Due sfere conduttrici eguali, di massa m e carica q sono sospese ciascuna ad un filo lungo l .

In equilibrio i fili sono disposti simmetricamente rispetto alla verticale, ciascuno ad angolo α .

Troviamo la relazione fra q e α .

All'equilibrio, la forza totale ha componenti F_e lungo l'asse x ed F_g lungo l'asse y .

Per cui la risultante forma un'angolo α rispetto alla verticale dato da:

$$\tan \alpha = \frac{F_e}{F_g} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 m g r^2}$$

A questo punto dobbiamo determinare r .

$$r = 2l \sin \alpha$$

Allora troviamo:

$$\tan \alpha \sin^2 \alpha = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 m g l^2}$$

Usando l'approssimazione dei piccoli angoli arriviamo a:

$$\alpha^3 = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 m g l^2}$$